



Curso: Estadística Inferencial.
Los profesores.

Práctica Dirigida 6 de Estadística Inferencial
CM2H2

Prueba de hipótesis con muestras pequeñas

1. Una máquina expendedora de gaseosas fue diseñada para descargar en promedio 7 onzas de líquido por taza. En una prueba de la máquina, diez tazas de líquido se sacaron de la máquina y se midieron. La media y la desviación estándar de las diez mediciones fueron 7.1 onzas y .12 onzas, respectivamente.

¿Estos datos presentan suficiente evidencia para indicar que la descarga media difiere de 7 onzas?

- a) ¿Qué se puede decir acerca del nivel de significancia alcanzado para esta prueba con base en la tabla t del apéndice?
 - b) ¿Cuál es la decisión adecuada si $\alpha = .10$?
2. Los operadores de vehículos a gasolina se quejan del precio de ésta en las gasolineras. Según el American Petroleum Institute, el impuesto federal a la gasolina por cada galón es constante (18.4¢ al 13 de enero de 2005), pero los impuestos estatales y locales varían de 7.5¢ a 32.10¢ para $n = 18$ áreas metropolitanas clave en todo el país.

El impuesto total por galón de gasolina en cada uno de estos lugares se da a continuación. Suponga que estas mediciones constituyen una muestra aleatoria de tamaño 18:

42,89	53,91	48,55	47,90	47,73	46,61
40,45	39,65	38,65	37,95	36,80	35,95
35,09	35,04	34,95	33,45	28,99	27,45

- a) ¿Hay suficiente evidencia para decir que el promedio de impuesto por galón de gasolina es menor que 45¢?
 - b) Construya un intervalo de confianza de 95% para el promedio de impuesto por galón de gasolina en Estados Unidos.
3. Los investigadores han demostrado que fumar cigarrillos tiene un efecto nocivo en la función de los pulmones. En su estudio del efecto de fumar sobre la capacidad de los pulmones para difundir el monóxido de carbono (DL, por sus siglas en inglés) Ronald Knudson, W. Kaltenborn y B. Burrows encontraron que Los fumadores actuales tuvieron lecturas de DL considerablemente más bajas que ex fumadores o que quienes no fuman.¹ La capacidad de difusión de monóxido de carbono para una muestra aleatoria de fumadores actuales fue como sigue:

¹DL: capacidad de difusión de monóxido de carbono.

103,768	88,602	73,003	123,086	91,052
92,295	61,675	90,677	84,023	76,014
100,615	88,017	71,210	82,115	89,222
102,754	108,579	73,154	106,755	90,479

¿Estos datos indican que la lectura media de DL para fumadores actuales es menor que 100, el promedio de lectura de DL para los no fumadores?

a) Pruebe al nivel

$$\alpha = ,01.$$

b) Analice para $\alpha = ,05$.

4. La información nutrimental dada por Kentucky Fried Chicken (KFC) dice que cada bolsa pequeña de papas contiene 4,8 onzas de alimento y 280 calorías. Una muestra de diez pedidos de restaurantes KFC en New York y New Jersey promedió 358 calorías.

a) Si la desviación estándar muestral fue

$$s = 54,$$

¿hay suficiente evidencia para indicar que el número promedio de calorías en bolsas pequeñas de papas de KFC es mayor que el anunciado? Pruebe al nivel de significancia de 1 %.

b) Construya un límite inferior de confianza de 99 % para el verdadero número medio de calorías en bolsas pequeñas de papas de KFC.

c) Con base en el límite obtenido en el inciso b), ¿qué concluiría acerca de la afirmación de que el número medio de calorías es mayor que 280? ¿Cómo se compara esta conclusión con la del inciso a)?

5. Dos métodos para enseñanza de lectura se aplicaron a dos grupos de niños de escuela primaria seleccionados al azar y luego se compararon con base en un examen de comprensión de lectura aplicado al final del periodo de enseñanza. Las medias muestrales y las varianzas calculadas a partir de las calificaciones del examen se muestran en la tabla siguiente.

	Método I	Método II
Número de niños por grupo	11	14
$\bar{y}$	64	69
s^2	52	71

¿Los datos presentan suficiente evidencia para indicar una diferencia en las calificaciones medias, para las poblaciones relacionadas con los dos métodos de enseñanza?

a) ¿Qué se puede decir acerca del nivel de significancia alcanzado usando la tabla apropiada del apéndice?

b) ¿Qué se puede decir acerca del nivel de significancia alcanzado, usando la aplicación apropiada?

c) ¿Qué suposiciones se requieren?

d) ¿Qué concluiría usted en el nivel de significancia $\alpha = 0,05$?

6. El enorme crecimiento de la industria de la langosta de la Florida (llamada *langosta espinosa*), en los últimos 20 años, ha hecho que ésta sea la segunda industria de pesca más valiosa del estado. Se esperaba que una declaración del gobierno de las Bahamas, que prohibía a pescadores de Estados Unidos pescar en la parte de la plataforma continental de las Bahamas, redujera considerablemente la pesca en libras por trampa de langosta.

De acuerdo con los registros, la pesca media anterior por trampa era de 30,31 libras. Un muestreo aleatorio de 20 trampas de langosta desde que la restricción de pesca impuesta por el gobierno de las Bahamas entró en vigor aportó los siguientes resultados (en libras):

17,4	18,9	39,6	34,4	19,6
33,7	37,2	43,4	41,7	27,5
24,1	39,6	12,2	25,5	22,1
29,3	21,1	23,8	43,2	24,4

¿Estos datos son suficiente evidencia para apoyar la afirmación de que la pesca media por trampa ha disminuido desde la imposición de las restricciones por el gobierno de las Bahamas?

Pruebe usando $\alpha = 0,05$.